

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 4/9/2013

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. L-SYSTEMEN ($2+2=4$):
Geef aan voor beide Figuren op pagina 2 hoe je deze kan genereren via een L-systeem. Je ziet het resultaat van de eerste 3 en 4 stappen, respectievelijk.
2. 2D-ROTATIES (4): Stel de rotatiematrix in 2D op gebruik makend van een tekening. Geef voldoende details en geef duidelijk aan welke formules je gebruikt.
3. 3D-LIJNTEKENINGEN (2): Leg uit hoe je een bol kan aanmaken vertrekkende van een icosahedron. Uit hoeveel hoekpunten en vlakken bestaat de icosahedron?
4. Z-BUFFERING MET DRIEHOEKEN (3): Leg uit hoe we de $1/z$ -waarde van een punt gelegen op een driehoek ABC bepalen op basis van de $1/z$ -waarde van de drie hoekpunten A , B en C . Geef voldoende uitleg bij je formule en het idee dat hierachter schuil gaat (je hoeft de berekening van $dzdx$ en $dzdy$ niet uit te werken).
5. BELICHTING (4): Wat verstaan we onder specular/spiegelend licht? Hoe wordt er rekening gehouden met de positie van de lichtbron, camera en het object? Leg ook uit hoe we de speculaire licht component berekenen. Wat is de invloed van m_s en hoe bepaal je de reflectierichting r ?
6. TEXTURE MAPPING (3): Bespreek in detail hoe je een textuur kan aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Resulteert deze methode in hetzelfde resultaat dan de methode die we bespraken voor een vlak en bol oppervlak?

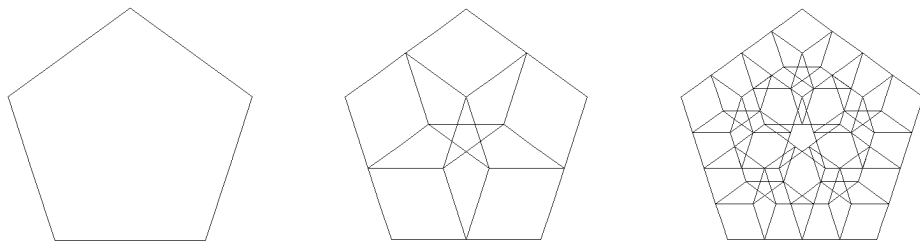


Figure 1: Opgave 1a

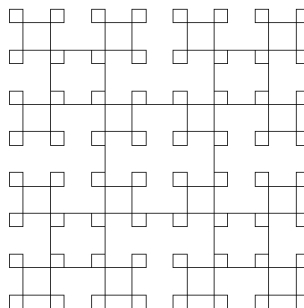
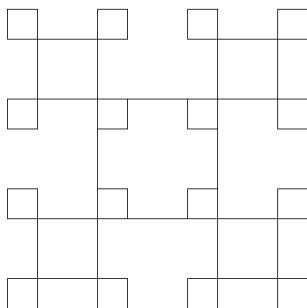
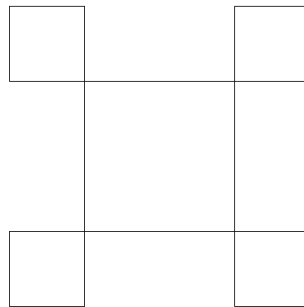
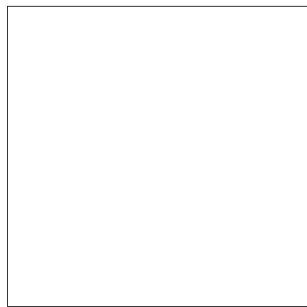


Figure 2: Opgave 1b